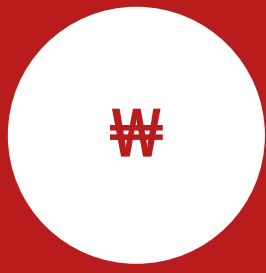


물가가 오르면 동네 식당의 위생도 흔들릴까?

: 경제·기후·상권 기반 식품위생 점검 우선순위 분석



운영비 압박



사전점검

2,901건

정제 행정처분
식품접객업 필터링

391개

분석 격자
17시도 x 23개월

Top 20%

핫스팟
식당 1,000개당 발생률

4요소

FSIPI
발생률·추세·경제·반복

분석 배경 및 데이터

외식업 경영 부담 증가에 따른 식품위생 취약 가능성

최근 식재료비, 인건비, 임대료, 공공요금 상승으로 음식점의 운영비 부담이 지속적으로 증가하고 있다. 제한된 매출 안에서 식재료 구매, 인력 유지, 시설 관리, 위생관리 비용을 동시에 부담해야 하므로 경제적 압박과 행정처분 취약 신호를 함께 볼 필요가 있다.

기존 단속은 절대 행정처분 건수가 많은 지역에 집중되기 쉽다. 그러나 음식점 수가 많은 대도시는 건수도 구조적으로 커지므로, 식당 1,000개당 행정처분 발생률로 보정하였다.

영역	데이터	역할
위생	식품안전나라 행정처분	종속변수
경제	KOSIS 소비자물가지수	운영비 압박
기후	기상청 ASOS	기후주의 플래그
상권	MDIS 전국사업체조사	음식점 수 보정

17개 시도 x 23개월 = 391개 시도-월 관측치, 식품접객업 행정처분 2,901건 분석

데이터 분석

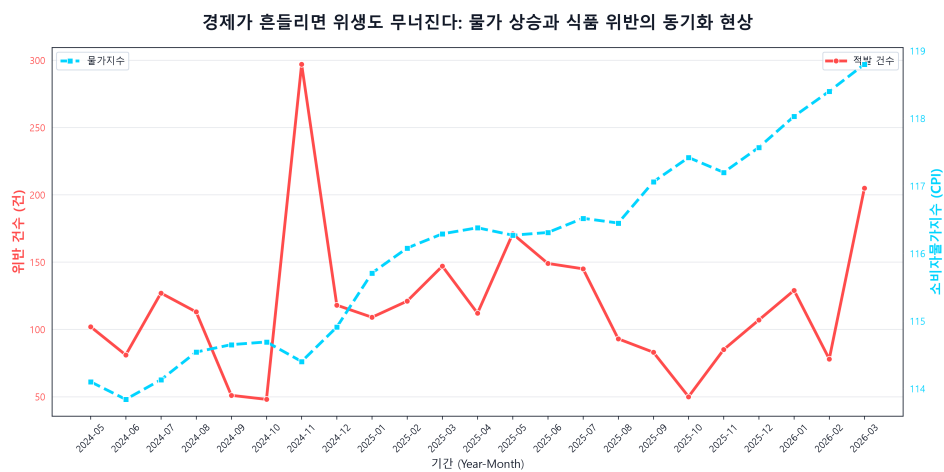
1. 규모 착시 확인

음식점업 사업체 수는 절대 행정처분 건수와 상관이 있었지만, 보정 발생률과는 거의 관련이 없었다.

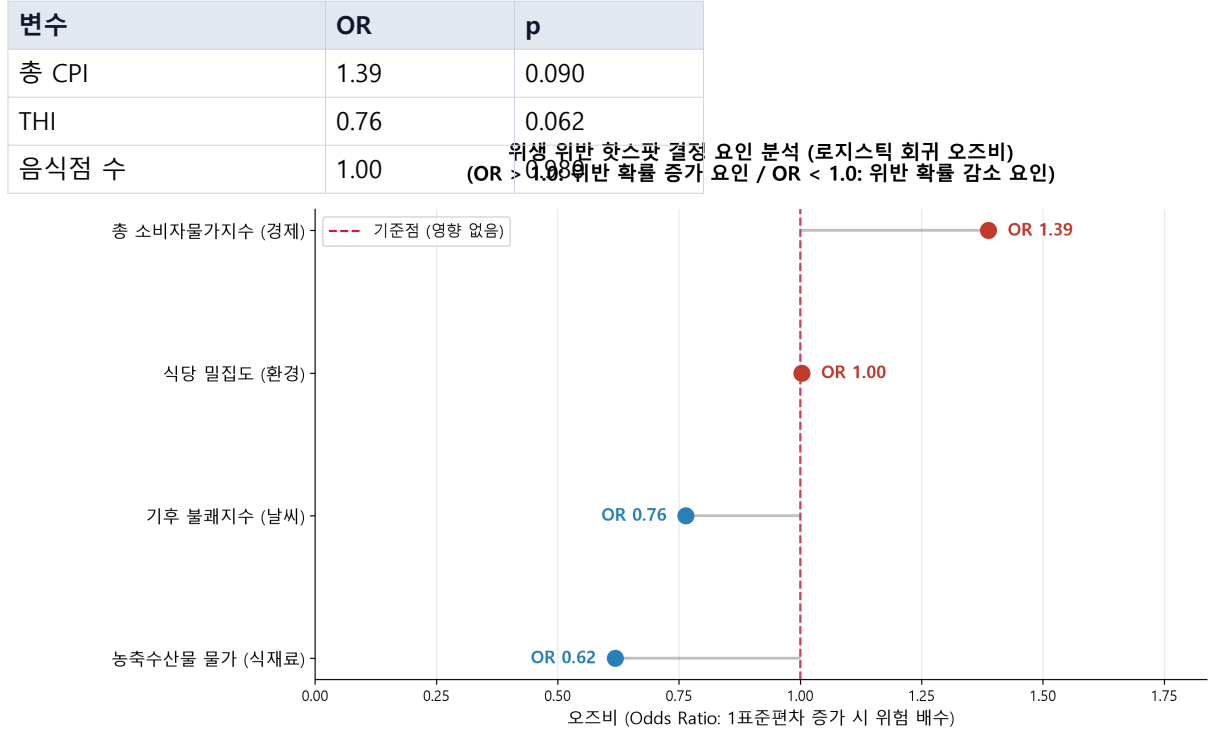
확인 항목	결과
사업체 수 vs 절대 건수	r=0.422
사업체 수 vs 보정 발생률	r=-0.022
사업체 수 효과	OR=1.00

2. 물가는 정책 신호

총 CPI OR=1.39, p=0.090. 5% 확정 인과가 아닌 탐색적 정책 신호로 해석한다.



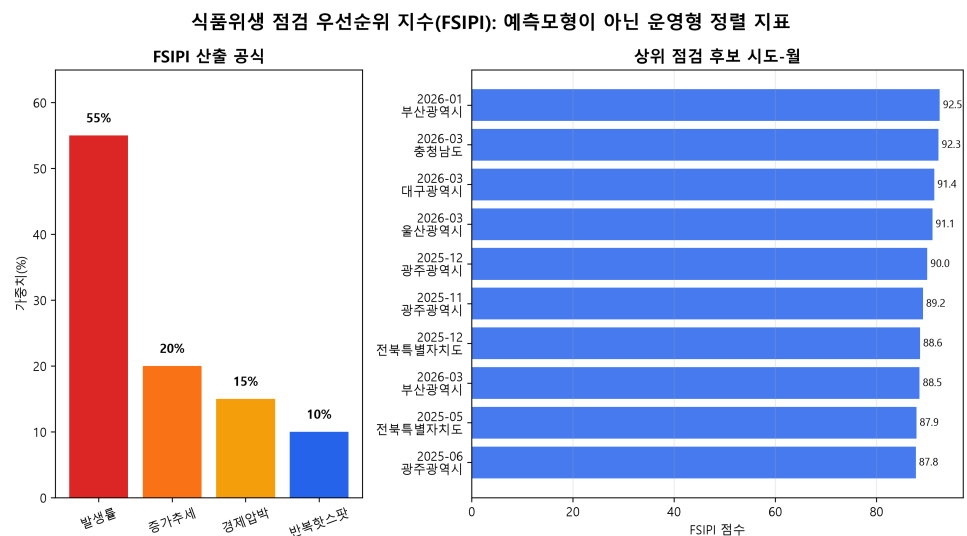
3. 로지스틱 회귀



분석 활용 전략

식품위생 점검 우선순위 지수(FSIPI)

$$FSIPI = 0.55R + 0.20T + 0.15E + 0.10H$$



민감도 분석: 발생률 중심인 9개, 균형인 8개가 기본인 Top10 후보와 중복되어 순위 안정성을 확인하였다.

결론 및 기대효과

경제적 압박은 식품접객업 행정처분 취약성과 연결될 가능성을 보였다. 식품위생 점검은 절대 위반 건수가 아니라 FSIPI로 정렬한 고위험 시도-월을 중심으로 설계할 필요가 있다.

FSIPI 80점 이상은 최우선 현장점검 후보로 검토하고, 단속과 함께 위생교육·시설관리 안내·자가점검 도구 제공을 병행한다. 기후 조건은 현장 확인용 주의 플래그로 활용한다.